Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 2º	**Turma: 2026**
Professor(a): James Moraes de Almeida	
Disciplina: Termodinâmica Avançada	**C/H Semestral: 30**

Ementa da Disciplina

Funções termodinâmicas e termodinâmica de misturas, soluções e reações.

Conteúdo a ser ensinado
Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados

Os seis tópicos da ementa são desenvolvidos em encontros semanais de 2 h, totalizando as 30 h do semestre. A distribuição entre os encontros é ajustada ao longo do semestre conforme o andamento da turma.

1. Princípios de Clausius-Gibbs.
Revisão das leis da termodinâmica e do conceito de entropia; estabilidade termodinâmica; dedução dos princípios de máxima entropia e de mínima energia a partir da primeira e da segunda lei; equação fundamental da termodinâmica; extensividade e grandezas molares.

2. Potenciais termodinâmicos.
Transformada de Legendre; potenciais termodinâmicos obtidos a partir da energia interna; entalpia e energias livres de Helmholtz e de Gibbs; aplicações à vaporização e à eletrólise.

3. Transições de fase e criticalidade.
Gás ideal e gás não ideal; equação de estado de van der Waals; isotermas e o laço de instabilidade; construção de Maxwell; condições do ponto crítico e os valores críticos de volume molar, temperatura e pressão; lei dos estados correspondentes; classificação de Ehrenfest e expoentes críticos. Atividade em Python: isotermas $P \times v$ do CO_2 e construção de Maxwell.

4. Misturas e soluções.
Grandezas molares parciais e equação de Gibbs-Duhem; energia livre de Gibbs de mistura; funções de excesso; solução regular e lacuna de miscibilidade. Atividade em Python: ΔG de mistura e construção da tangente comum.

5. Reações químicas.
Grau de avanço de reação; atividade e potencial químico; quociente reacional e constante de equilíbrio (ΔG° de reação $= -RT \ln K$); princípio de Le Chatelier e equação de van't Hoff; exemplo da síntese de amônia.

6. Diagramas de fase.
Equilíbrio de fases e potencial químico; pressão de vapor; equações de Clapeyron e de Clausius-Clapeyron; diagramas binários líquido-vapor, líquido-líquido e sólido-líquido; regra da alavanca; destilação fracionada, azeótropos e ponto eutético. Atividade em Python: ajuste linear de $\ln P \times 1/T$ em dados experimentais da água para obter a entalpia de vaporização.

Objetivo(s) geral e específico(s)

Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados

- **Objetivo geral: introduzir o arcabouço teórico da termodinâmica, dos princípios de Clausius-Gibbs até a termodinâmica de misturas, soluções e reações.**
- **Deduzir, a partir da primeira e da segunda lei, as condições de equilíbrio termodinâmico e a equação fundamental da termodinâmica.**
  - **Mensurável pelos testes de início de aula, em que o estudante refaz a dedução em 20 minutos.**
- **Manipular as expressões matemáticas da termodinâmica: transformadas de Legendre, derivadas parciais dos potenciais termodinâmicos e grandezas molares parciais.**
  - **Mensurável pelos testes e pelos exercícios resolvidos em sala.**
- **Aplicar a teoria a sistemas concretos — gás de van der Waals, equilíbrio de fases, equilíbrio químico e misturas binárias — chegando a resultados numéricos com as unidades corretas.**
  - **Mensurável pelos exercícios em sala: parâmetros a e b do CO_2 a partir do ponto crítico, constante de equilíbrio da síntese de amônia e composição das fases pela regra da alavanca.**
- **Resolver problemas de termodinâmica com o uso da computação, produzindo gráficos que expliquem o fenômeno estudado.**
  - **Mensurável pelas três atividades em Python, cada uma encerrada por uma seção "Para entregar" no próprio notebook.**
- **Comunicar o raciocínio termodinâmico por escrito e no diálogo, inclusive em interações com IAs.**
  - **Mensurável pelas atividades dissertativas e pelos diálogos com IA, avaliados pelo encadeamento do argumento e não apenas pelo resultado final.**

Metodologia

Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.

A metodologia empregada é ativa, com explanações expositivas curtas em diferentes pontos da aula, para apresentar a teoria e encaminhar os estudantes para a resolução de problemas. Cada encontro de 2 h segue a mesma estrutura: teste de 20 minutos sobre a aula anterior, correção imediata, explanação do conteúdo novo, contextualização do problema e resolução de exercícios pelos estudantes.

Serão apresentados diferentes tipos de conteúdos, como vídeos, textos, resoluções de cálculos, animações e simulações interativas. Os estudantes farão atividades baseadas nesses conteúdos, que serão atividades computacionais, resolução de exercícios ou atividades dissertativas. Algumas dessas atividades envolverão diálogos com IAs, para que o estudante aprenda com o diálogo; nas atividades de código o uso de IA é explicitamente liberado, desde que o estudante saiba explicar o que o código faz.

As deduções mais longas — princípio de máxima entropia, condições do ponto crítico, construção de Maxwell — são apresentadas como animações passo a passo produzidas com a biblioteca Manim e embutidas nos slides. Cada termo da equação recebe uma cor fixa e a substituição algébrica acontece na tela, o que permite pausar em cada passo e discutir a passagem com a turma antes de seguir. As animações ficam disponíveis aos estudantes após a aula, para revisão.

A componente computacional é organizada em três notebooks Python, um por bloco de conteúdo (criticalidade, equilíbrio de fases e misturas), realizados em sala com o professor à disposição e encerrados por uma seção de entrega.

Recursos Utilizados

Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle

Computadores dos estudantes, plataforma Teams for Education, vídeos do YouTube.

Também serão utilizados conteúdos gerados com IA (NotebookLM), envolvendo podcasts e vídeos, gerados a partir dos slides e do material didático da aula.

Animações das deduções produzidas com a biblioteca Manim: vídeos curtos, sem áudio, embutidos nos slides e controlados por play/pause durante a explicação.

Notebooks Jupyter em Python (NumPy, Matplotlib e SciPy) para as atividades computacionais, executados nos computadores dos estudantes.

Simulações interativas disponíveis on-line, como as do LearnChemE para líquidos parcialmente miscíveis.

Avaliação

Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula

A avaliação somativa terá pequenos testes, de 20 minutos no início das aulas, sobre o conteúdo da aula anterior. Logo após sua aplicação, a resolução será apresentada, para que os estudantes entendam seus acertos e erros. Desta maneira a avaliação do semestre fica diluída, possibilitando a recuperação dos estudantes durante o semestre.

Além dos testes, serão avaliadas as atividades realizadas em aula: escrita de códigos para explicar fenômenos graficamente, resolução de exercícios e diálogos com IA. As três atividades em Python têm entrega ao final da própria aula.

A componente formativa envolverá o quanto os estudantes se dedicam durante a aula para a resolução dos problemas propostos, a qualidade das perguntas feitas em sala e o desenvolvimento ao longo do curso — se as notas subiram ou caíram ao longo do semestre —, relacionando isso com o desempenho dos mesmos nos testes.

O conceito final resulta do balanço entre os testes e as atividades em sala, levando em conta a evolução do estudante ao longo do semestre.

Bibliografia Básica

- **M. J. Oliveira. Termodinâmica. LF Editorial, 2ª. Edição (2012).**
- **Peter Atkins, Julio de Paula. Físico Química, , Volume 1, LTC, 10ª Edição (2017).**
- **Donald A. McQuarrie, John D. Simon. Physical Chemistry: A Molecular Approach. (1997).**

Bibliografia Complementar

- **H. M. Nussenzweig. Curso de Física Básica. Vol. 2. Blucher, São Paulo. 5ª. Ed. (2014).**
- **Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, Princípios de Química, 7ª Edição (2018)**
- **P. Atkins. The Laws of Thermodynamics: A Very Short Introduction. Oxford U.P. (2010).**

Observação(ões)